

PROJEKAT IZ PSI – PRINCIPI SOFTVERSKOG INŽENJERSTVA
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU

RealArt



VERZIJA 1.0

TIM: REALART (MINA ŠLJIVIĆ, RANKO STANOJEVIĆ, LUKA RADIĆ)

DATUM	VERZIJA	IZMENE	AUTOR
2.8.2025.	1.0	OSNOVNA VERZIJA	MINA ŠLJIVIĆ, LUKA RADIĆ, RANKO STANOJEVIĆ
8.10.2025.	2.0	DODATA NOVA FUNKCIONALNOST I PREPRAVLJENE TEHNOLOGIJE KORIŠĆENE U PROJEKTU	RANKO STANOJEVIĆ, LUKA RADIĆ, MINA ŠLJIVIĆ

Sadržaj

1.	Uvod.....	5
1.1.	1.1. Rezime.....	5
2.	1.2. Namena dokumenta I ciljne grupe.....	5
2.	Opis sistema.....	5
3.	2.1. Motivacija za razvoj aplikacije.....	5
3.	Kategorije korisnika.....	6
4.	3.1. Gost.....	6
5.	3.2. Registrovani korisnik.....	6
6.	3.3. Povlašćeni korisnik – član žirija.....	6
7.	3.4. Administrator.....	6
4.	Opis proizvoda.....	7
8.	4.1. Pregled arhitekture sistema.....	7
9.	4.2. Pregled karakteristika sistema.....	7
5.	Funkcionalnosti sistema.....	8
10.	5.1. Funkcionalnosti prijave na sistem.....	8
5.1.1.	Registracija novog korisnika.....	8
5.1.2.	Autorizacija registrovanog korisnika.....	8
5.1.3.	Promena lozinke.....	8
11.	5.2. Funkcionalnosti svih korisnika.....	8
5.2.1.	Pregled radova po temi / umetniku.....	8
5.2.2.	Pregled profila umetnika.....	8
5.2.3.	Full-screen prikaz slike.....	8
5.2.4.	Uveličavanje (zoom) slike.....	9
5.2.5.	Slide-show prikaz slika određene izložbe.....	9
5.2.6.	Prikaz aktivnih i završenih izložbi.....	9
12.	5.3. Funkcionalnosti registrovanih korisnika.....	9
5.3.1.	Objavljivanje fotografije na aktivnu izložbu.....	9
5.3.2.	Komentarisane fotografije.....	9
5.3.3.	Ocenjivanje fotografija (1-5).....	9
5.3.4.	Fundiranje umetnika.....	9

13. 5.4. Funkcionalnosti povlašćenih korisnika – članova žirija	10
5.4.1. Kreiranje izložbe sa određenom temom.....	10
5.4.2. Biranje pobjedničke slike na izložbi	10
14. 5.5. Funkcionalnosti administratora	10
5.5.1. Uklanjanje radova sa izložbe.....	10
5.5.2. Odobrenje promene naloga korisnika u povlašćenog.....	10
6. Pretpostavke i ograničenja	11
7. Kvalitet.....	11
8. Nefunkcionalni zahtevi.....	11
15. 8.1. Sistemski zahtevi.....	11
16. 8.2. Ostali zahtevi.....	11
9. Zahtevi za korisničkom dokumentacijom.....	12
17. 9.1. Uputstva za korišćenje sajta.....	12
18. 9.2. Označavanje	12
10. Plan i prioriteti	12

I. Uvod

18.1. Rezime

RealArt je aplikacija za objavljivanje umetničkih fotografija u virtuelne izložbe sa zadatom temom.

Ona je deo praktične nastave na predmetu Principi softverskog inženjerstva (PSI), i ima cilj da upozna studente sa procesom rada i fazama u izradi jednog realnog softverskog projekta, kao i da ih uvede u rad u grupama.

18.2. Namena dokumenta i ciljne grupe

Tekst ovog dokumenta definiše namenu ove aplikacije, njene funkcionalnosti i korisnike koje podržava. Dokument je namenjen članovima tima i klijentu, radi boljeg sporazumevanja i praćenja zahteva.

2. Opis sistema

RealArt je aplikacija za kačenje umetničkih fotografija u virtuelne izložbe sa zadatom temom.

Online platforma RealArt osmišljena je kao prostor koji omogućava korisnicima različitih nivoa iskustva — od amaterskih slikara i entuzijasta do profesionalaca — da na kreativan način predstave svoje radove, kao i da traže inspiraciju u tuđim.

Korisnici-gosti mogu da pregledaju slike po određenim kriterijumima, da ih uveličavaju, i gledaju u slide-show obliku. Takođe, mogu pristupiti profilu registrovanog korisnika, videti njegove objavljene slike, pa čak i fundirati ovog umetnika kao mali znak podrške.

Registrovani korisnici, uz to, mogu i da objavljuju svoje slike na odgovarajuće aktivne izložbe, gde će te slike biti ocenjivane i komentarisane. Povlašćeni korisnici - žiriji, kreiraju izložbe i biraju njihove pobednike.

Ukoliko neka slika ne zadovoljava kriterijum izložbe, ili na bilo koji način krši njena ograničenja, ona biva sklonjena.

2.1. Motivacija za razvoj aplikacije

Svrha aplikacije je da mladi i perspektivni umetnici imaju platformu gde mogu da iskažu svoje umeće u svetu gde je sve više slika AI generisano i gde se umetnost slikanja četkicom i rukom polako gubi na vrednosti. Zato smo se opredelili za ovu temu.

3. Kategorije korisnika

Razlikujemo sledeće kategorije korisnika: gost, registrovani korisnik, povlašćeni korisnik (žiri) i administrator sistema.

3.1. Gost

Gost pristupa sajtu bez registracije, može gledati izložbe, pojedinačne radove sa njih, i profile umetnika koji su registrovani, ali ne može interagovati sa njima na bilo koji način.

Ima mogućnost da se registruje (prijavi), i time postane registrovani korisnik.

3.2. Registrovani korisnik

Registrovani korisnik se prijavljuje na sajt pomoću svog korisničkog imena i lozinke. Nakon prijave, korisniku je omogućeno da postavlja svoje slike u okviru trenutno aktivnih izložbi, kao i da komentariše i ocenjuje radove drugih korisnika. Registrovani korisnik može biti i kontaktiran od strane drugih članova ili podržavalaca.

3.3. Povlašćeni korisnik – član žirija

Žiriji su specijalna vrsta korisnika sa posebnim funkcionalnostima. Član žirija ima dodatne privilegije koje uključuju kreiranje novih izložbi, definisanje njihovih uslova i kriterijuma, kao i izbor porednika.

3.4. Administrator

Administrator upravlja korisničkim nalogima sa posebnim ovlašćenjima, uključujući dodeljivanje ili ukidanje statusa člana žirija. Takođe, administrator ima pravo da ukloni slike koje ne ispunjavaju uslove izložbe ili krše pravila platforme, kao i da nadgleda celokupan tok sadržaja i aktivnosti na sajtu.

4. Opis proizvoda

U ovoj sekciji su prikazane arhitektura sistema i njegove glavne karakteristike.

4.1. Pregled arhitekture sistema

Sistem je zamišljen kao dinamička veb aplikacija, realizovana pomoću Django Python ekstenzije, na serverskoj strani, uz upotrebu MySQL baze podataka za skladištenje svih relevantnih podataka. Aplikacija je postavljena na veb server koji omogućava obradu korisničkih zahteva i komunikaciju sa bazom podataka.

Sistem omogućava pristup iz tri glavne perspektive: gost, registrovani korisnik (umetnik) i administrator, uz posebnu ulogu člana žirija kao privilegovane kategorije registrovanog korisnika. Svaka od uloga ima jasno definisane funkcionalnosti i prava pristupa u skladu sa svojom namenom.

Podaci koji se čuvaju u bazi uključuju informacije o korisnicima (nalozi, lozinke, status korisnika), postavljenim fotografijama, komentarima, ocenama, izložbama, temama i izabranim pobednicima. Pristup bazi podataka realizovan je takođe putem Django alata, dok se krajnjem korisniku prosleđuje generisani HTML sadržaj koji se može prikazati u bilo kom savremenom veb pregledaču.

Na klijentskoj strani koristi se standardna HTML/CSS struktura uz podršku JavaScript-a radi poboljšanja korisničkog iskustva

4.2. Pregled karakteristika sistema

Korist za korisnika	Karakteristika koja je obezbeđuje
Stalni i brz pristup sajtu i njegovim podacima (slikama, izložbama..)	Sistem je konstantno online, pa korisnik može kad god da mu pristupa
Pristup sa bilo kog PC uređaja koji je povezan na Internet (platformska nezavisnost)	Sistem koristi jednostavnu HTML, CSS i JS tehnologiju koja ne zahteva bila kakva dodatna prilagođavanja
Jednostavno korišćenje sajta	Sajt je pravljen tako da korisnik na brz i efikasan način može da pronađe sve informacije koje su mu potrebne

5. Funkcionalnosti sistema

5.1. Funkcionalnosti prijave na sistem

5.1.1. Registracija novog korisnika

Korisnik koji nema kreiran nalog može da se registruje unošenjem osnovnih ličnih podataka, korisničkog imena, lozinke i drugih neophodnih informacija. Podaci se čuvaju u bazi i koriste za kasniji pristup sistemu.

5.1.2. Autorizacija registrovanog korisnika

Pristup funkcionalnostima registrovanog korisnika moguć je tek nakon uspešne prijave na sistem, unošenjem korisničkog imena i lozinke. Uneti podaci moraju da se poklope sa postojećim podacima o korisnicima u bazi podataka.

5.1.3. Promena lozinke

Registrovani korisnik ima mogućnost da samostalno promeni svoju lozinku putem posebnog interfejsa, uz proveru trenutne lozinke i unos nove.

5.2. Funkcionalnosti svih korisnika

5.2.1. Pregled radova po temi / umetniku

Svi korisnici, uključujući goste, mogu da pregledaju slike sortirane prema temi ili prema umetniku koji ih je postavio.

5.2.2. Pregled profila umetnika

Korisnici imaju mogućnost da pristupe javnom profilu bilo kog registrovanog umetnika i pogledaju njegove ranije objavljene radove.

5.2.3. Full-screen prikaz slike

Klikom na odgovarajući deo na slici omogućava se njen prikaz preko celog ekrana radi boljeg uvida u detalje rada.

5.2.4. Uveličavanje (zoom) slike

Korisnik može uveličati odabranu sliku kako bi detaljno pregledao njen sadržaj.

5.2.5. Slide-show prikaz slika određene izložbe

Dostupan je pregled svih slika određene izložbe u obliku slajd-šou prikaza.

5.2.6. Prikaz aktivnih i završenih izložbi

Korisnik može da odabere filter za prikaz samo trenutno aktivnih izložbi, kao i završenih, ili sve zajedno.

5.3. Funkcionalnosti registrovanih korisnika

5.3.1. Objavljivanje fotografije na aktivnu izložbu

Registrovani korisnik može da postavlja svoje fotografije u okviru izložbi koje su trenutno aktivne i otvorene za prijem radova.

5.3.2. Komentarisane fotografije

Korisnik može ostavljati komentare na radove drugih korisnika, u skladu sa pravilima ponašanja platforme. Na taj način može izraziti svoje mišljenje, potencijalne dorade, savete i kritike. Komentari su javno vidljivi.

5.3.3. Ocenjivanje fotografija (1-5)

Omogućeno je ocenjivanje radova na izložbi kroz sistem bodovanja u rasponu od 1 do 5 zvezdica. Prosek ove ocene je prikazan uoči svake slike.

5.3.4. Fundiranje umetnika

Registrovani korisnici imaju opciju da podrže umetnike putem dobrovoljnih donacija kao znak podrške i motivacije za dalji rad u ovoj oblasti.

5.4. Funkcionalnosti povlašćenih korisnika – članova žirija

5.4.1. Kreiranje izložbe sa određenom temom

Povlašćeni korisnici – članovi žirija – imaju mogućnost da iniciraju novu izložbu, definišući temu, kriterijume učešća i rokove.

5.4.2. Biranje pobjedničke slike na izložbi

Na kraju trajanja izložbe, članovi žirija donose odluku o pobjedničkom radu na osnovu pristiglih radova i postavljenih kriterijuma.

5.5. Funkcionalnosti administratora

5.5.1. Uklanjanje radova sa izložbe

Administrator ima pravo da ukloni bilo koji rad koji ne ispunjava kriterijume izložbe ili krši pravila platforme.

5.5.2. Odobrenje promene naloga korisnika u povlašćenog

Administrator odobrava ili odbija zahteve za dodelu statusa člana žirija registrovanim korisnicima na osnovu definisanih uslova i prethodne aktivnosti korisnika.

6. Pretpostavke i ogranicenja

Sistem treba isprojektovati tako da teži jedinstvenom dizajnu čitavog sajta. Dodavanje novih izložbi uvek treba da bude isključivo od strane žirija. Status žirija odobrava administrator na osnovu određenih specifičnih kriterijuma.

Pretpostavlja se da neće dolaziti do neovlašćenog plasiranja okačenih slika.

Obični registrovani korisnici mogu da dodaju slike samo na izložbe koje su trenutno aktivne i ukoliko kapacitet izložbe nije dostignut.

7. Kvalitet

Potrebno je izvršiti testiranje svake pojedinačne funkcionalnosti sistema, metodom „crne kutije“ (Black-box). Neki od slučajeva koje treba dodatno razmotriti su opterećenje sajta, usled veće količine slika i korisnika koji ih objavljuju, ažuriranje podataka pri prelasku iz običnog registrovanog korisnika u povlašćenog korisnika – člana žirija.

Baza podataka mora biti adekvatno očuvana kako bi korisnički podaci bili na ispravan način sačuvani.

8. Nefunkcionalni zahtevi

8.1. Sistemski zahtevi

Kod servera je važno da podržava PHP i alate za rad sa njim. Pored toga, određen broj popularnijih veb pretraživača treba da prikazuje sajt što približnije zamisli programera, i da izbor pregledača što manje utiče na prikazivanje sadržaja sajta. Glavna tehnologija za izradu sajta jeste HTML uz CSS za stilizovanje, pa je neophodno da ih zastupljeniji pregledači podržavaju. Još jedna tehnologija koja će biti korišćena je MySQL baza podataka.

8.2. Ostali zahtevi

Sistem treba da pruža brzo učitavanje slika, koje su karakteristične po tome što njihovo učitavanje zahteva više resursa od učitavanja teksta. Sistem treba da funkcioniše tako da korisnik nema osećaj da je sistem usporen, da ne radi, da su osvežavanja duga...

9. Zahtevi za korisničkom dokumentacijom

9.1. Uputstva za korišćenje sajta

Isključivo su potrebna privilegovanim korisnicima, i to za slučajeve:

- Kreiranje izložbe – kriterijume za izbor tema, broja učesnika itd.
- Biranje pobednika izložbe – kriterijumi izbora pobednika

9.2. Označavanje

Svaka stranica je potrebno da ima logo sajta. Za svakog korisnika je potrebno prikazati korisničko ime i kategoriju korisnika. Za privilegovane korisnike je potrebno prikazati da li postoji aktivna izložba na kojoj su žiriji, kao i prošle izložbe na kojima su učestvovali. Za izložbe treba prikazati njeno ime, temu, broj učesnika i njeno trajanje.

10. Plan i prioriteti

Projekat će se razvijati postepeno – u prvoj verziji, koja služi kao osnovica, će biti pokriveno sledeće:

- Korisnički interfejs
- Autorizacija korisnika
- Registracija novih korisnika
- Kreiranje izložbi
- Dodavanje slika na izložbe
- Interakcija sa slikama – ocene i komentari
- Pregled korisničkih profila

U kasnijim verzijama bi bilo poželjno da se uvede sistem poena i rangiranja prema osvojenim izložbama, kao i uvođenje kategorija slika i raspodele slika po kategorijama, kao i podrška za mobilnu aplikaciju.